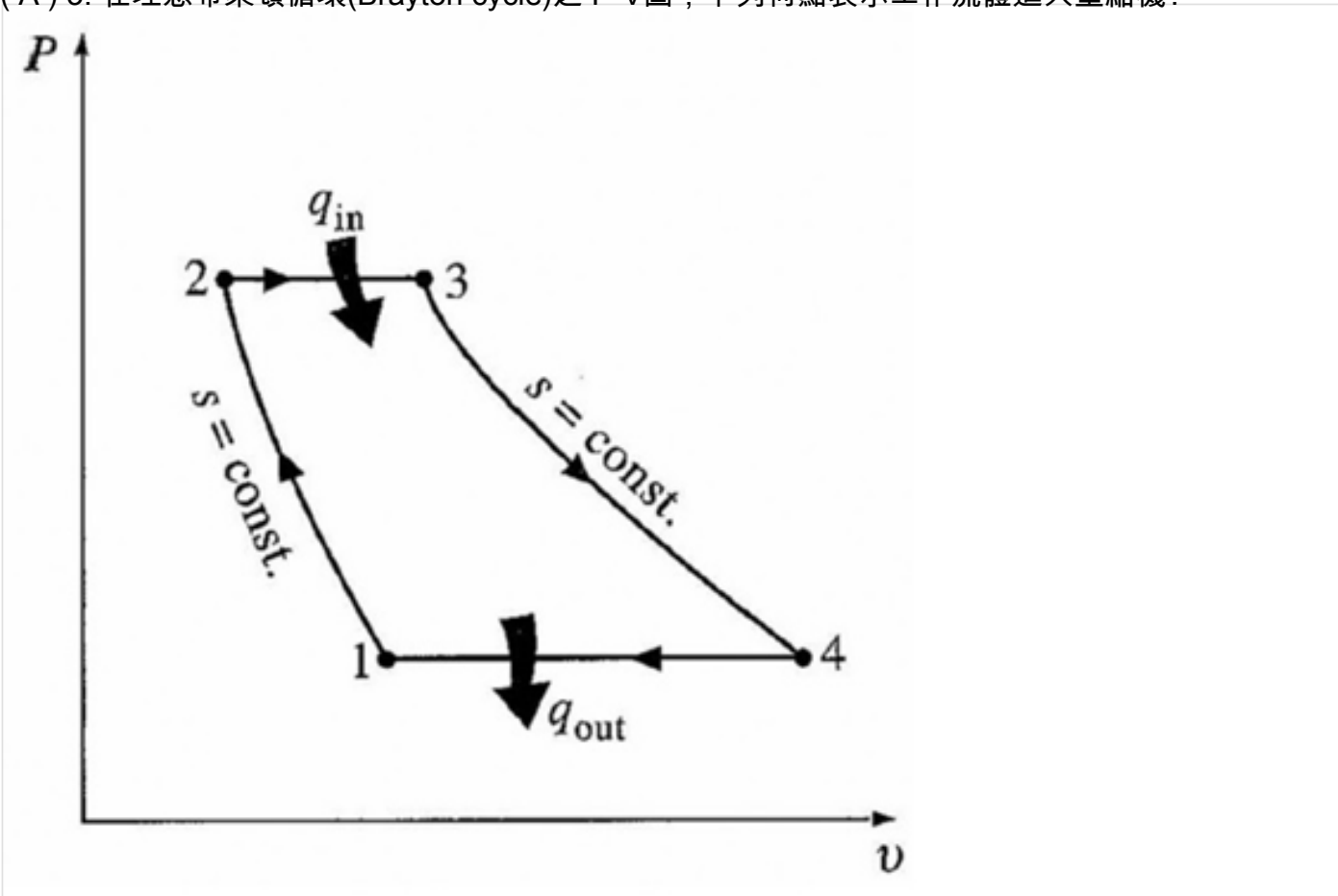
108年第四次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(B) 1. 燃氣渦輪機之再熱器應安裝於哪兩項裝置之間，以增加動力輸出?
A. 高壓渦輪機與加熱器之間
B. 高壓渦輪機與低壓渦輪機之間
C. 高壓壓縮機與低壓壓縮機之間
D. 高壓壓縮機與加熱器之間

(B) 2. 下列何者是流體速度之單位?
A. 公尺/秒^2
B. 公尺/秒
C. 牛頓-公尺/秒
D. 牛頓-公尺/秒^2

(A) 3. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖，下列何點表示工作流體進入壓縮機?



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 4. 排氣煙囪何裝置通常都是使用較細的肋材固定在內部，以加強其結構物？
A. 排氣抽氣器
B. 排氣抽除器
C. 排氣連接管
D. 排氣收集裝置

(D) 5. 燃氣渦輪機主要的音源擴散至環境中，下列何者錯誤？

A. 進氣通道
B. 排氣通道
C. 傳動裝置
D. 渦輪葉輪

(A) 6. 燃氣渦輪機潤滑系統中，滑油泵過量的滑油則經過調節壓力閥回流至何處？
A. 滑油槽
B. 冷卻器
C. 過濾器
D. 沈澱櫃

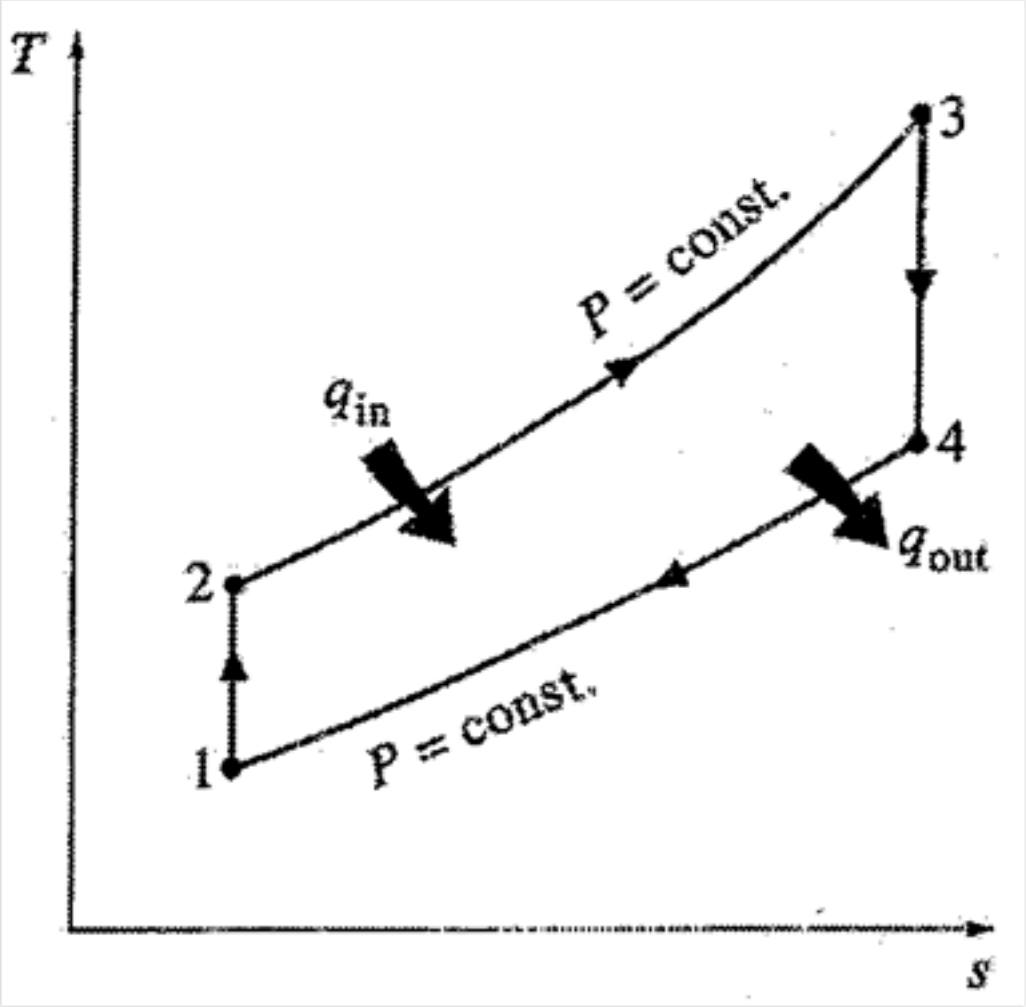
(B) 7. 燃氣渦輪機潤滑系統中，潤滑油冷卻器必須有足夠吸收、移除所有熱的能力，維持其出口溫度在何種適當的範圍？
A. 100℉~135℉
B. 135℉~220℉
C. 220℉~250℉
D. 250℉~300℉

(D) 8. 為了讓操控台能有效的啟動、停止及操作燃氣渦輪機，監視器所獲得的資料，必須是燃氣渦輪機運轉的即時參數，下列何者為非?
A. 滑油壓力
B. 進排氣溫度
C. 燃油及空氣流量
D. 蒸汽溫度

(A) 9. 啟動燃氣渦輪機時，進、排氣溫度可能超過規定溫度。但啟動至何種狀態後，其進、排氣溫度不可超過規定溫度？
A. 空俥運轉
B. 半負荷運轉
C. 全負荷運轉
D. 過負荷運轉

(B) 10. 停機時，對燃氣渦輪機之燃燒系統，藉移開外罩實施燃燒室外部的襯裏與燃油噴嘴的檢查，應在那一保養階段進行？
A. 運轉檢查
B. 日常檢查
C. 次要檢查
D. 主要檢查

(D) 11. 若布萊頓循環(Brayton cycle)之加熱過程為2-3，其需要的熱能可表示成下列何項? (Cp：等壓比熱，Cv：等容比熱，U：內能，T：溫度)



A. $\frac{Cp}{Cv}(T_3 - T_2)$
B. $\frac{Cv}{Cp}(T_3 - T_2)$
C. $(U_3 - U_2)$
D. $Cp(T_3 - T_2)$

(D) 12. 下列何者是燃氣渦輪機動力廠的回功比?
A. 壓縮機所消耗之功與總加熱量的比值
B. 渦輪機所產生之功與總加熱量的比值
C. 渦輪機所產生之功與壓縮機所消耗功的比值
D. 壓縮機所消耗功與渦輪機所產生之功的比值

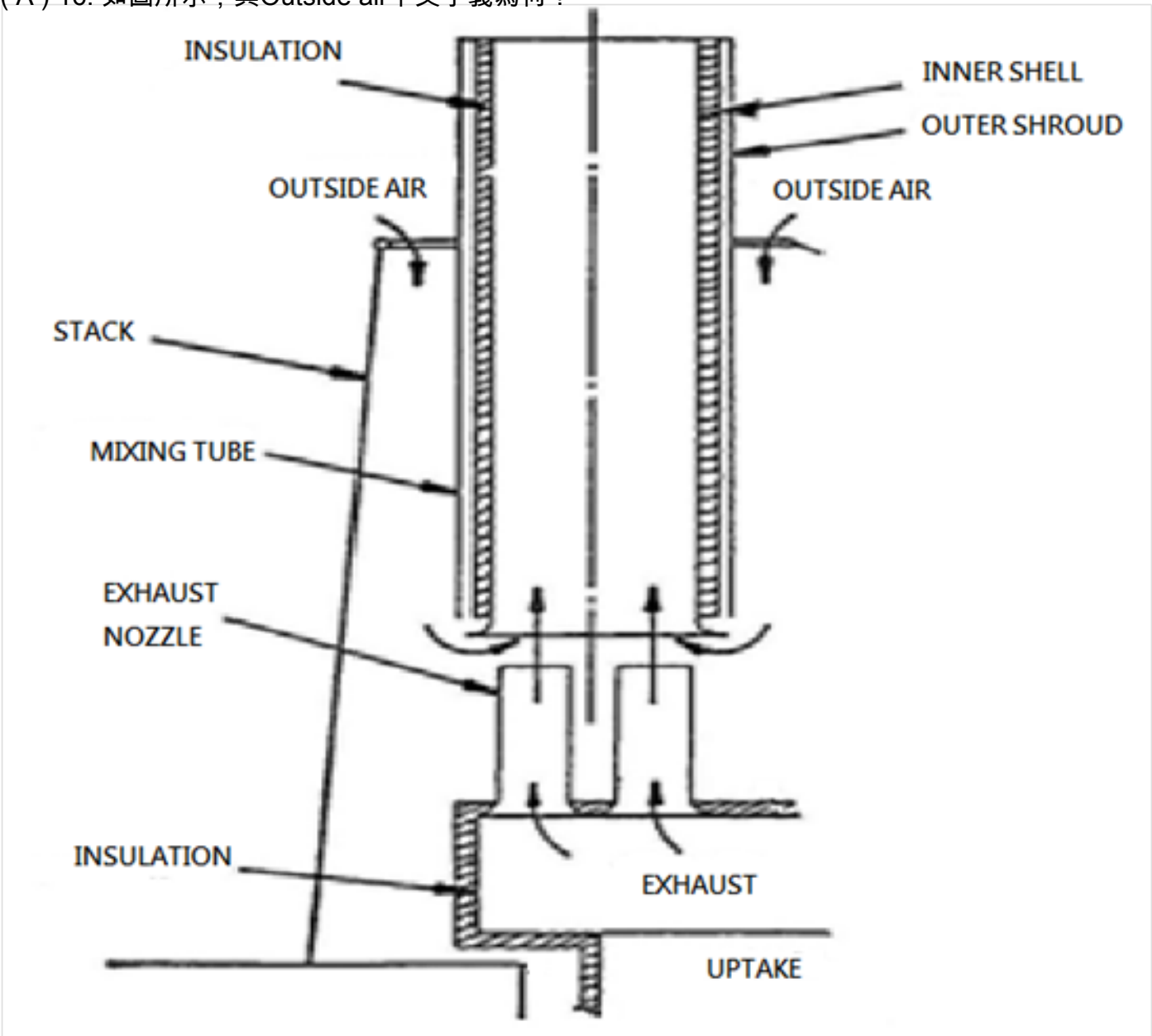
(B) 13. 燃氣渦輪機之布萊頓循環中，壓縮機之實際功為306.23（kJ/kg），理論壓縮功為244.98（kJ/kg），試求壓縮機之絕熱效率?
A. 90%
B. 80%
C. 70%
D. 60%

(A) 14. 在布萊頓循環系統中，燃氣渦輪機的淨功、渦輪機的作功及壓縮機的耗功，三者之關係式下列何者正確?
A. 燃氣渦輪機的淨功=渦輪機的作功-壓縮機的耗功
B. 燃氣渦輪機的淨功=渦輪機的作功+壓縮機的耗功
C. 渦輪機的作功=壓縮機的耗功-燃氣渦輪機的淨功

D. 壓縮機的耗功=渦輪機的作功+燃氣渦輪機的淨功

(B) 15. 在布萊頓循環之溫度-熵(T-s)圖中，與理想循環比較，實際循環的膨脹過程會偏向下列哪一方向?
A. 熵減少之方向
B. 熵增加之方向
C. 壓力增加
D. 壓力不變

(A) 16. 如圖所示，其Outside air中文字義為何？



A. 外部空氣
B. 供應空氣
C. 加熱空氣
D. 使用空氣

(B) 17. 燃氣渦輪機燃燒室，對每一單獨的燃油噴嘴而言，其供應氣流量的精度須達多少的誤差準範圍內？
A. 1%到2%
B. 3%到4%

C. 5%到6%
D. 7%到8%

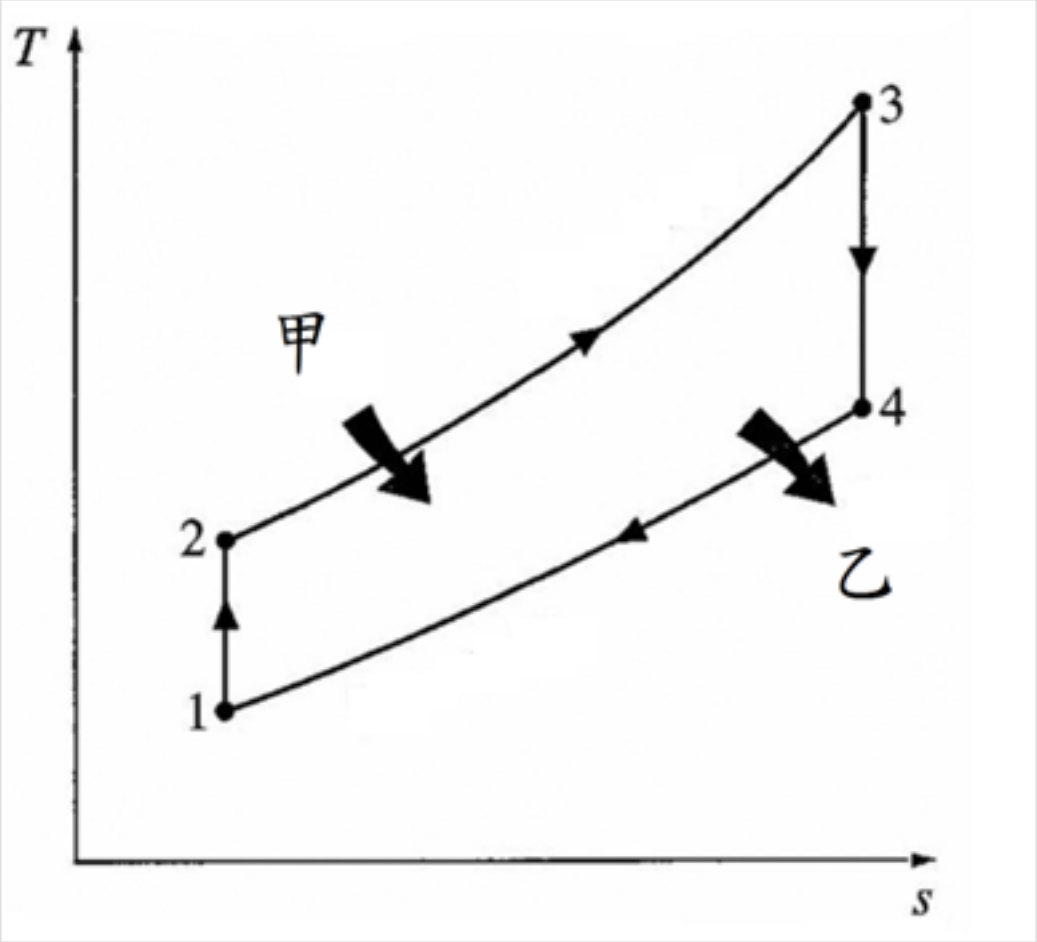
(A) 18. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算循環的壓縮前壓力(P_1)點的壓力為何？
A. 1 bar
B. 2 bar
C. 5 bar
D. 10 bar

(A) 19. 具再熱器的燃氣渦輪機循環，二段渦輪機的功輸出量分別為w_{t1}及w_{t2}，壓縮機輸入功為w_c，則此循環之淨輸出功為何?
A. $w_{t1} + w_{t2} - w_c$
B. $w_{t1} + w_{t2} + w_c$
C. $w_{t1} + w_{t2}$
D. $w_c - w_{t1} - w_{t2}$

(A) 20. 一燃氣渦輪機循環，渦輪機進及出口的絕對溫度分別為T_3及T_4,壓縮機進及出口的絕對溫度為T_1及T_2, C_p為氣體工作介質之等壓比熱，則此循環熱效率為何?
A. $\eta_R = [(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)]/(T_3 - T_2)$
B. $\eta_R = (T_3 - T_4)/(T_2 - T_1)$
C. $\eta_R = [(T_2 - T_1) - (T_3 - T_4)]/(T_3 - T_1)$
D. $\eta_R = [(T_2 - T_1) - (T_3 - T_4)]/(T_4 - T_1)$

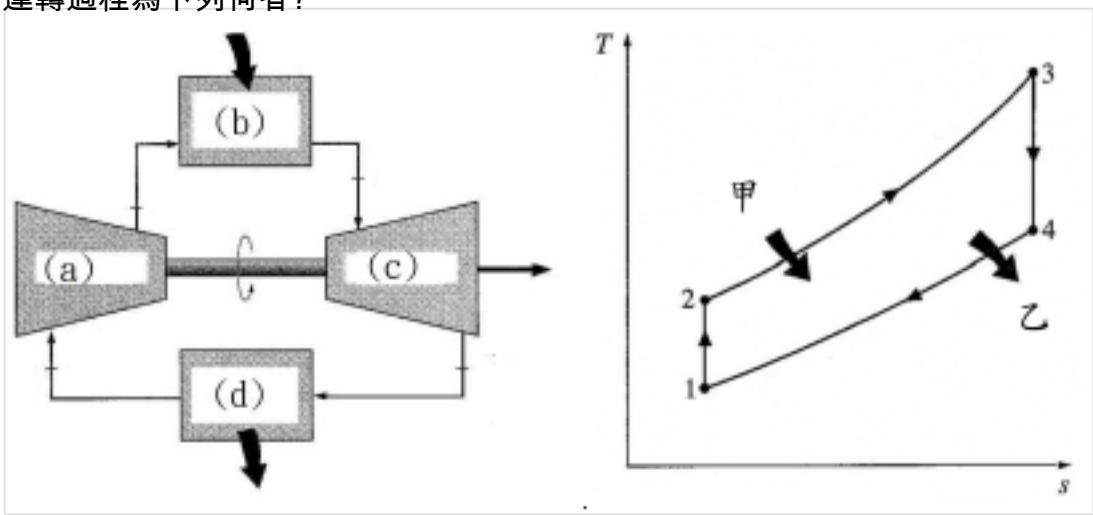
(B) 21. 壓縮機的各組件彼此不協調時，會產生的影響是什麼？
A. 提高進氣壓力
B. 降低壓縮機效率
C. 增加空氣之供給
D. 提高輸出功率

(B) 22. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之T-s圖， 4-1過程是在下列何種情況下進行?



A. Isothermal process
B. Isobaric process
C. Isometric process
D. Isentropic process

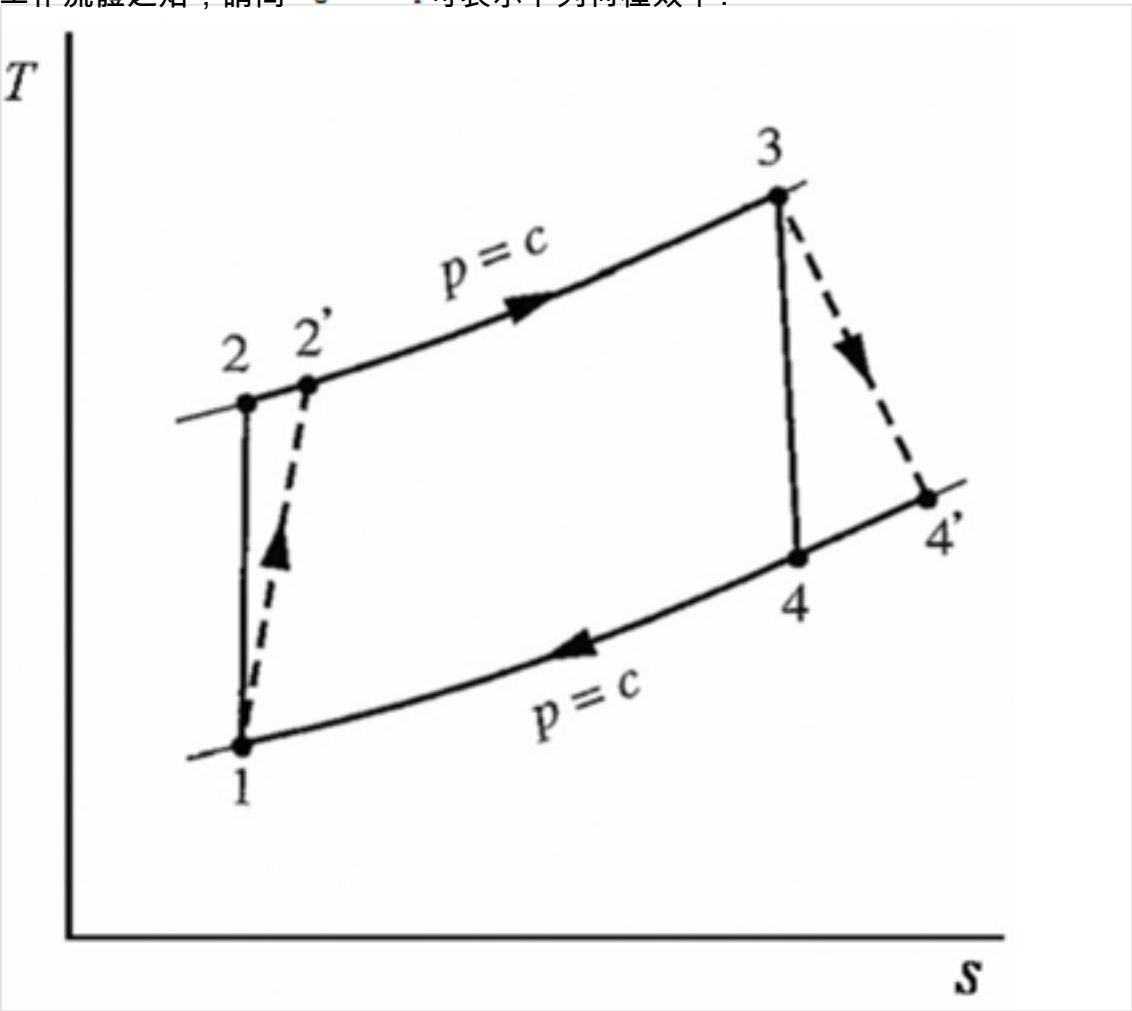
(A) 23. 左圖為封閉循環式燃氣渦輪機之裝置圖，右圖為在理想情況下之T-s循環圖，試問裝置(a)之運轉過程為下列何者?



A. 1-2過程
B. 2-3過程
C. 3-4過程
D. 4-1過程

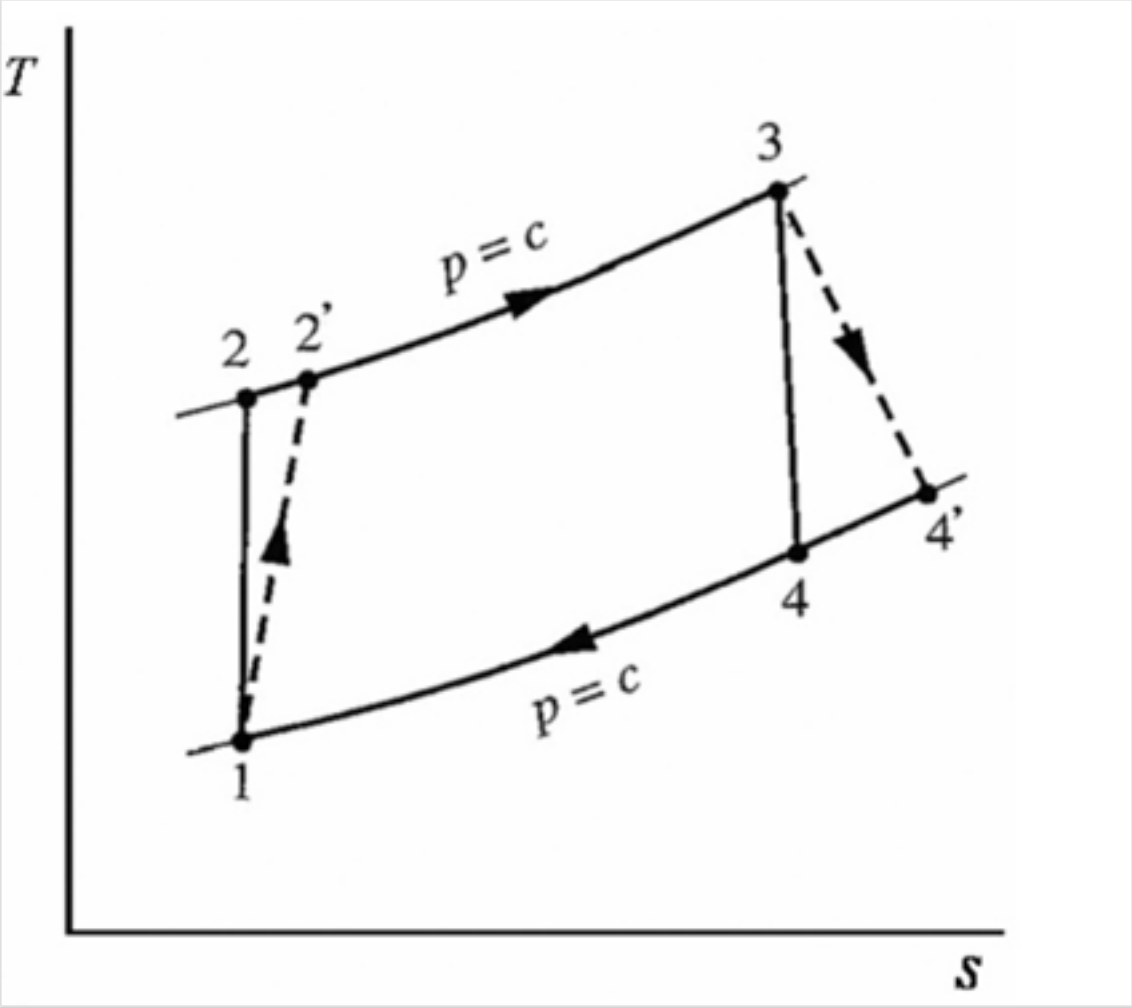
(B) 24. 本圖為布萊頓循環之溫度-熵圖，過程3-4為等熵膨脹過程，3-4'為實際膨脹過程，而h表示

工作流體之焓，請問$\frac{h_3 - h_4'}{h_3 - h_4}$可表示下列何種效率?



A. 等壓效率
B. 絕熱效率
C. 理論熱效率
D. 回功效率

(D) 25. 本圖為布萊頓循環之溫度-熵圖，渦輪機膨脹過程由3-4變為3-4'，下列何者為主要原因?



A. 不能保持等壓
B. 壓縮壓力過低
C. 溫度過高
D. 不可逆性

(C) 26. 下列何者是熱力性質:焓的單位?
A. kW/kg
B. kN-m
C. kJ/kg
D. kN-m/K

(A) 27. 熱力學中比熱比的定義為何？
A. 等壓比熱與等容比熱之比
B. 等容比熱與等壓比熱之比
C. 等壓比熱與等容比熱之積
D. 等容比熱與等壓比熱之和

(A) 28. 實際的燃氣渦輪機循環的壓縮過程，會朝熵增加的方向進行，其原因為何？
A. 實際過程皆為不可逆過程
B. 經過程後，工作介質的能量增加
C. 因過程無散熱損失
D. 工作介質的溫度提高

(A) 29. 燃氣渦輪機係以何種系統下達推進控制指令？
A. 遙控系統
B. 安全系統
C. 感應系統

D. 操作系統

(A) 30. 下列何者非屬燃氣渦輪機啟動困難之可能原因？
A. 超速器轉速設定太低
B. 噴油嘴堵塞
C. 火花塞失效，無法點火
D. 燃油系統無燃油供應

(C) 31. 若一燃氣渦輪機效率η_t為0.85，理想(或等熵)時燃氣渦輪機輸出功為370 kJ/kg，則實際的渦輪機輸出功為多少kJ/kg?
A. 435.3
B. 560.6
C. 314.5
D. 180.3

(C) 32. 假設一裝設再生器的燃氣渦輪機循環，離開渦輪機後進入再生器的廢氣溫度為T_4，在再生器釋放出熱量由進氣吸收後，廢氣離開再生器的溫度為T_6，廢氣之定壓比熱為C_p，再生器效率為η_R，則進氣實際吸收的排氣廢熱量如何計算？
A. $C_p(T_4+T_6)$
B. $C_p(T_4-T_6)/\eta_R$
C. $C_p(T_4-T_6)\eta_R$
D. $C_pT_4\eta_R-C_pT_6$

(B) 33. 若使用一中間冷卻器於二級壓縮機之間，若離開第一級壓縮機後進入中間冷卻器的空氣溫度為T_2，離開中間冷卻器的空氣溫度為T_3，則空氣於中間冷卻器排出之熱量為多少kJ/kg？假設T_2 = 65℃、T_3 = 32℃，空氣定壓比熱C_p = 1.05 kJ/kg．K。
A. 101.85
B. 34.65
C. 69.31
D. 50.92

(A) 34. 依據船用燃氣渦輪機的正常操作程序，停機後應該水洗的原因為何？
A. 由於含鹽分的空氣吸入運轉中引擎
B. 由於消音器材質吸入運轉中引擎
C. 由於含油氣的空氣吸入運轉中引擎
D. 由於碳和其他比較堅硬不易溶解的物質吸入運轉中引擎

(B) 35. 關於燃氣渦輪機之燃燒室要求，下列何者錯誤?
A. 壓力損失小
B. 冷熱氣流不可混合
C. 燃燒效果好
D. 重量輕、面積小

(D) 36. 在開放式循環(Open cycle)的燃氣渦輪機中，燃油從何項構件進入引擎內?
A. 壓縮機
B. 冷卻器
C. 渦輪機
D. 燃燒室

(C) 37. 燃氣渦輪機將排氣從煙囪中排出是一件非常困難的作業，必須要維持何種特性？
A. 一定的溫度以及速度降
B. 一定的容積以及壓力降
C. 一定的速度以及壓力降
D. 一定的速度以及溫度降

(B) 38. 煙囪是由多種裝置所組成，其中排氣收集器其英文書寫正確為何？
A. Exhaust ejector
B. Exhaustcollector
C. Exhaust eductor
D. Exhaust transit

(A) 39. 燃氣渦輪機常用的型式為契型推力塊，每一推力塊都像何種形狀，可承受較高的推力？
A. 圓錐形
B. 馬蹄型
C. 橢圓型
D. 偏心型

(B) 40. 潤滑對燃氣渦輪機的操作至關重要，裝有「Rolling-contact」的軸承，其中文書寫為何？
A. 振動接觸
B. 滾動接觸
C. 浮接觸
D. 臨界接觸